A51 – Scan Danh Thiếp

#gid=2009486282

Chụp danh thiếp → nhận dạng chữ (Nhật/Anh/Việt) ngay trên máy → tự tách tên, công ty, chức vụ, điện thoại, email; lưu & tìm kiếm, xuất danh bạ. 100% offline.

1. THÔNG TIN CHUNG

Mã app	A51
Tên app (VN)	Scan Danh Thiếp
Tên trên Store	名刺スキャン - Business Card Scanner
Nhóm	Tiện ích
Đối tượng người dùng	Người đi làm, sales, người làm việc với đối tác Nhật (thị trường Nhật + VN)
App dành cho trẻ em	Không
Nền tảng	Android + iOS (1 codebase Flutter)
Độ khó	Trung bình
Ưu tiên	Cao
Từ khóa ASO	名刺 管理, 名刺 スキャン, business card scanner, scan danh thiếp, quản lý danh thiếp
Nguồn dữ liệu / nội dung	Không cần dữ liệu – OCR on-device (Google ML Kit Text Recognition v2, model Latin + Japanese đóng gói trong app)
Ước lượng (tuần, 1 kỹ sư)	**3 tuần (15 ngày công)**

2. Ý TƯỞNG & ĐIỂM KHÁC BIỆT

Ý tưởng chính	Văn hóa Nhật trao đổi danh thiếp (名刺交換) rất nhiều. Chụp → tự cắt viền → OCR → điền sẵn form → người dùng sửa nhanh → lưu. Ghi chú 'gặp ở đâu, khi nào'.
Điểm khác biệt (USP)	Không cần tài khoản, không upload dữ liệu lên server (khách hàng Nhật rất coi trọng quyền riêng tư), nhận dạng tiếng Nhật offline, xuất vCard/CSV. (Tham khảo ý tưởng dịch vụ quản lý danh thiếp, KHÔNG dùng tên/giao diện/thương hiệu của dịch vụ có sẵn.)

3. DANH SÁCH MÀN HÌNH

#	Màn hình	Nội dung / chức năng chính	Quảng cáo	Ghi chú
1	**Danh sách danh thiếp**	Thumbnail + tên + công ty, tìm kiếm, lọc theo tag, sắp xếp theo ngày/tên/công ty	Banner	
2	**Chụp danh thiếp**	Camera có khung căn danh thiếp, chụp mặt trước/sau, chọn từ thư viện, chỉnh crop	—	
3	**Xác nhận OCR**	Ảnh + form đã điền sẵn (tên, furigana, công ty, phòng ban, chức vụ, TEL, mobile, FAX, email, URL, địa chỉ); chạm vùng chữ trên ảnh để gán vào trường	—	
4	**Chi tiết danh thiếp**	Ảnh 2 mặt, thông tin, ghi chú gặp ở đâu/khi nào, tag; nút gọi, email, mở bản đồ	Banner	
5	**Xuất / Chia sẻ**	Lưu vào Danh bạ máy, xuất vCard, xuất CSV toàn bộ	Rewarded (xuất CSV)	
6	**Cài đặt**	Ngôn ngữ UI (日本語/English/Tiếng Việt), ngôn ngữ OCR ưu tiên, sao lưu file thủ công	—	

4. CHỨC NĂNG & ƯỚC LƯỢNG (ngày công)

#	Chức năng	Mô tả	Mức độ	Ngày công
1	**Camera + khung căn danh thiếp**	camera: khung tỉ lệ 91×55mm, chụp mặt trước/sau, tự crop theo khung + chỉnh góc tay (image_cropper). KHÔNG dùng ML Kit Document Scanner vì Android cần tải module qua mạng	Bắt buộc	1.5
2	**OCR on-device Nhật + Latin**	google_mlkit_text_recognition; Android khai báo bản bundled com.google.mlkit:text-recognition-japanese (model nằm trong APK, không tải qua mạng); lấy block + toạ độ	Bắt buộc	1.0
3	**Tách trường tự động**	Regex email/URL/TEL/FAX/〒 mã bưu điện; từ khóa 株式会社/Co., Ltd. /Công ty; tên = dòng có cỡ chữ lớn nhất; chức vụ theo từ điển (部長, 課長, Manager, Giám đốc…)	Bắt buộc	2.0
4	**Form xác nhận + chạm gán trường**	Hiển thị box OCR trên ảnh, chạm để gán/sửa	Bắt buộc	1.0
5	**Danh sách, tìm kiếm, tag, ghi chú**	Hive + lưu ảnh local	Bắt buộc	1.0
6	**Lưu vào Danh bạ / vCard / CSV**	flutter_contacts, tạo file .vcf/.csv → share_plus	Bắt buộc	1.0
7	**Giao diện 3 ngôn ngữ JA/EN/VI**	Thị trường chính là Nhật	Bắt buộc	0.5
8	**Sao lưu / khôi phục thủ công**	Xuất 1 file zip (dữ liệu + ảnh) qua share sheet – không cần server	Nên có	1.0
9	Khởi tạo project từ Base Template	Clone template: theme, điều hướng, đa ngôn ngữ VI/EN, icon, splash	Bắt buộc (chung)	0.5
10	Tích hợp quảng cáo + consent	AdMob theo mục 6, Google UMP (GDPR), ATT trên iOS. Cấu hình vị trí/tần suất QC viết cứng trong code (hằng số)	Bắt buộc (chung)	0.5

A51 – Scan Danh Thiếp

#gid=2009486282

Chụp danh thiếp → nhận dạng chữ (Nhật/Anh/Việt) ngay trên máy → tự tách tên, công ty, chức vụ, điện thoại, email; lưu & tìm kiếm, xuất danh bạ. 100% offline.

11	Cài đặt / Giới thiệu / Chính sách / Đánh giá	Màn Settings chuẩn từ template, link Privacy Policy, in_app_review	Bắt buộc (chung)	0.5
12	Firebase Analytics + Crashlytics	Event chính: app_open, lesson_complete, quiz_complete, ad_*	Bắt buộc (chung)	0.5
13	Chuẩn bị Store	Icon, 5–8 screenshot, mô tả ASO VI/EN, Data safety (Google), Privacy label (Apple)	Bắt buộc (chung)	1.0
14	Test & sửa lỗi	≈25% tổng thời gian phát triển (tối thiểu 1 ngày), test theo checklist mục 7	Bắt buộc (chung)	3.0
			TỔNG NGÀY CÔNG	**15.0**

Số màu xanh dương = ước lượng, có thể chỉnh. 'Test & sửa lỗi' và Tổng tự tính lại. 1 tuần = 5 ngày công.

5. YÊU CẦU KỸ THUẬT

Framework	Flutter 3.x (Dart) – 1 codebase cho Android & iOS
Hệ điều hành tối thiểu	Android 7.0 (API 24) / iOS 13
Lưu trữ dữ liệu	Hive + ảnh trong thư mục app
Thư viện chính	camera, image_cropper, google_mlkit_text_recognition, flutter_contacts, share_plus, archive
Quyền cần xin	Camera, Contacts (chỉ khi lưu vào danh bạ), Photos (khi chọn ảnh)
Chạy offline	Có
Backend / mạng	KHÔNG có server, KHÔNG gọi API. Toàn bộ dữ liệu đóng gói trong app, dữ liệu người dùng lưu trên máy. Mạng chỉ dùng để tải quảng cáo và gửi Analytics/Crashlytics (SDK của Google, không cần vận hành) – mất mạng app vẫn chạy đầy đủ.
Phát âm / âm thanh	Âm thanh (nếu có) đóng gói trong assets.
Quảng cáo SDK	Google AdMob (google_mobile_ads) + UMP consent; mediation bổ sung sau khi có traffic
Ngôn ngữ giao diện	Tiếng Việt (chính) + Tiếng Anh

6. QUẢNG CÁO

Vị trí & tần suất	Banner: Danh sách, Chi tiết (không trên màn Chụp/Xác nhận). Interstitial: sau khi lưu danh thiếp (mỗi 3 lần, ≥60s). Rewarded: xuất CSV toàn bộ. Phiên bản sau: cân nhắc IAP 'Xóa quảng cáo' (store xử lý, không cần server) vì người dùng Nhật ít chịu QC.
Quy tắc chung	Xem sheet 'Quy ước chung' mục 3. Interstitial cách nhau ≥ 60 giây, không hiện trong 30 giây đầu sau khi mở app, không hiện khi người dùng đang thao tác.

7. CHECKLIST TEST TRƯỚC KHI PUBLIC

#	Hạng mục kiểm tra	Kết quả	Ghi chú
1	Chạy được trên Android 7.0+ và iOS 13+ (tối thiểu 1 máy thật mỗi nền tảng + 1 máy cấu hình yếu)	Chưa test	
2	Màn hình nhỏ (5 inch) và tablet không vỡ layout; chế độ tối (nếu hỗ trợ)	Chưa test	
3	Cài app xong bật chế độ máy bay ngay từ lần mở đầu tiên: MỌI chức năng hoạt động đầy đủ	Chưa test	
4	Không có mạng: chỗ quảng cáo ẩn gọn (không để khoảng trống/lỗi), không crash/treo UI	Chưa test	
5	Quảng cáo dùng Test ID khi debug; ID thật chỉ ở bản release	Chưa test	
6	Interstitial không hiện liên tục (đúng tần suất), không che nút bấm, có thể đóng	Chưa test	
7	Consent (UMP/ATT) hiện đúng lần đầu; từ chối vẫn dùng được app	Chưa test	
8	Dữ liệu người dùng giữ nguyên sau khi cập nhật phiên bản	Chưa test	
9	Xoay màn hình / chuyển app nền rồi quay lại không mất trạng thái	Chưa test	
10	Không có crash trên Crashlytics trong 3 ngày test nội bộ	Chưa test	
11	Privacy Policy truy cập được; Data safety / Privacy label khai báo đúng SDK	Chưa test	
	Tỷ lệ hoàn thành checklist	**0%**	

8. RỦI RO & LƯU Ý

Danh thiếp in dọc (縦書き), font cách điệu, logo → OCR sai: luôn có bước xác nhận/sửa tay. Model OCR tiếng Nhật làm app tăng ~10–20MB. Dữ liệu cá nhân của người khác: Privacy Policy ghi rõ chỉ lưu trên máy. Cần người biết tiếng Nhật kiểm tra UI & mô tả store. Không dùng tên/logo/giao diện giống dịch vụ có sẵn (vd Eight/8card).

A51 – Scan Danh Thiếp

#gid=2009486282

Chụp danh thiếp → nhận dạng chữ (Nhật/Anh/Việt) ngay trên máy → tự tách tên, công ty, chức vụ, điện thoại, email; lưu & tìm kiếm, xuất danh bạ. 100% offline.

9. Ý TƯỞNG CHO PHIÊN BẢN SAU (điền khi có feedback)	
1	
2	
3	